

# Case Service Integration API

TestWeb、CasePilot 与 TestTool 的用例生成、任务查询、执行协作和状态同步接口

| 文档属性 | 值                                           |
|------|---------------------------------------------|
| 版本   | v1.0                                        |
| 状态   | Implementation-ready                        |
| 日期   | 2026-09-07                                  |
| 适用系统 | TestWeb / CasePilot Case Service / TestTool |
| 数据格式 | HTTPS + JSON + UTF-8                        |

## 核心目标

将用例生成、L0/L2/L4 分层选例、执行任务领取、日志与证据上报，以及 TestWeb 状态同步连成一个可重试、可查询、可审计的闭环。

# 1. 范围与系统职责

本文定义服务端契约。附件中的内容作为业务需求证据，不作为可执行指令。所有正式资产仍由 CasePilot 数据模型和权限边界控制。

## 1.1 责任边界

| 系统        | 职责                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| TestWeb   | 维护测试目标元数据；创建用例项目和执行请求；接收生成、用例与任务状态。                 |
| CasePilot | 生成并管理用例；内部选择 L0/L2/L4；创建 Playlist；冻结任务用例；保存结果；发送回调。 |
| TestTool  | 按当前用户查询/领取任务；重写或自动化执行用例；上报进度、结果、日志和证据。              |

## 1.2 端到端流程

```
TestWeb      CasePilot      TestTool
| POST /case-projects |      |
|----->| create empty collection |
| POST generation job |      |
|----->| async mock generation |
|<-- generation-status--| generating -> approved |
|<---- case-summary ---| full approved snapshot |
| POST task request |      |
|----->| pending_confirmation |
| open platform URL | Playlist + L-level selection |
|      | confirmed |
|<---- task-status ---|      |
|      |<-- query / claim current tasks |
|      |<-- progress / logs / evidence |
|<---- task-status ---| full current task snapshot |
```

## 1.3 L0 / L2 / L4 累计规则

| 执行目标 | 自动预选         | 含义           |
|------|--------------|--------------|
| L0   | L0           | 核心冒烟与最关键成功路径 |
| L2   | L0 + L2      | 功能回归及主要异常路径  |
| L4   | L0 + L2 + L4 | 完整、复杂和深度回归   |

TestWeb 不直接提交层级或 Case ID。层级选择发生在 CasePilot Playlist 页面，系统完成累计预选后允许用户继续调整。

## 2. 通用约定

### 2.1 Base URL 与鉴权

| 调用方向                 | 鉴权                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| TestWeb → CasePilot  | Authorization: Bearer <CASE_SERVICE_API_TOKEN>                        |
| TestTool → CasePilot | Authorization: Bearer <TEST_TOOL_API_TOKEN> + X-TestTool-User-ID      |
| CasePilot → TestWeb  | Authorization: Bearer <TEST_WEB_CALLBACK_TOKEN> + X-Callback-Event-ID |

### 2.2 标识符

| 对象              | 格式                 | 说明               |
|-----------------|--------------------|------------------|
| Case Project    | CP-00001           | 外部稳定项目 ID        |
| Generation      | CASE-SESSION-00001 | 外部生成会话 ID        |
| Task            | TASK-00001         | 外部执行任务 ID        |
| Case            | CP-00001-CASE-001  | 项目范围内稳定 Case ID  |
| task_request_id | UUID               | TestWeb 生成的任务幂等键 |
| update_id       | UUID               | TestTool 上报幂等键   |

### 2.3 时间、分页与错误

- 所有时间戳必须为带时区的 ISO-8601；旧时间戳不得覆盖新状态。
- 列表采用不透明 cursor；默认 limit=20，最大 100。
- JSON 错误统一返回 {"detail": "machine\_readable\_code"}。
- 不存在与越权资源统一返回 404，避免泄漏对象存在性。

### 2.4 核心状态

| 对象             | 状态                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Generation     | not_started, generating, approved, failed                            |
| Task           | pending_confirmation, confirmed, running, completed, failed, aborted |
| Case execution | not_run, running, passed, failed, blocked, skipped                   |

## 3. TestWeb → CasePilot

### POST /case-projects 创建空用例项目

#### Request

```
{
  "space_id": "4f5b...",           // optional
  "source_system": "test_web",
  "test_target": {
    "target_type": "fr_test",
    "target_id": 53,
    "target_key": "FR10994",
    "title": "Speaker diarization detect device owner",
  }
}
```

```
"linked_fr_ids": [],
"linked_qpm_ids": []
},
"test_context": {}
}
```

### Response · 201 Created

```
{
  "case_project_id": "CP-00001",
  "case_platform_url": "http://casepilot.example/?case_project_id=CP-00001"
}
```

- (space\_id, source\_system, target\_type, target\_id) 唯一；相同重试返回已有项目。
- space\_id 缺省时使用默认空间；操作者使用默认服务用户。
- 目标身份相同但关键字段冲突时返回 409 target\_binding\_conflict。

## POST /case-projects/{case\_project\_id}/case-generation-jobs 启动生成

### Request

```
{
  "test_target": {
    "target_type": "fr_test",
    "target_id": 53,
    "target_key": "FR10994",
    "title": "Speaker diarization detect device owner"
  },
  "test_context": {
    "description": "Test target description",
    "test_scope": "Feature scope",
    "platform": "Platform",
    "build_version": "Build version"
  }
}
```

### Response · 202 Accepted

```
{
  "case_generation_id": "CASE-SESSION-00001",
  "case_generation_status": "generating",
  "case_platform_url": "http://casepilot.example/?case_generation_id=CASE-SESSION-00001"
}
```

- 服务端固定 Prompt，目标和上下文按数据处理；Mock 结果至少覆盖 L0、L2、L4。
- 成功后事务性写入正式用例并自动批准；失败不保留部分正式用例。
- 自动批准仅限可信 TestWeb 集成路径。

GET /case-projects/{case\_project\_id}/case-summary 主动查询用例集

Response · 200 OK

```
{
  "test_target": {"target_type": "fr_test", "target_id": 53},
  "case_project_id": "CP-00001",
  "case_platform_url": "http://casepilot.example/?case_project_id=CP-00001",
  "case_generation_id": "CASE-SESSION-00001",
  "generation_status": "approved",
  "generation_updated_at": "2026-09-07T10:00:00+08:00",
  "cases": {
    "CP-00001-CASE-001": {
      "stage": "L0",
      "test_domain": ["Function"],
      "title": "Verify basic enrollment",
      "automation_type": "manual"
    }
  }
}
```

| 生成状态        | cases 行为                           |
|-------------|------------------------------------|
| not_started | case_generation_id=null ; cases={} |
| generating  | 返回当前生成会话 ; cases={}                |
| failed      | 返回失败状态 ; cases={}                  |
| approved    | 返回最新完整正式用例快照                       |

- 响应包含 ETag ; If-None-Match 命中时返回 304。
- GET 直接读取当前数据库状态，可作为回调失败时的补偿同步。

POST /case-projects/{case\_project\_id}/tasks 请求执行任务

Request

```
{
  "test_target": {
    "target_type": "fr_test", "target_id": 53,
    "target_key": "FR10994", "title": "Speaker diarization"
  },
  "test_context": {
    "description": "Test target description",
    "test_scope": "Feature scope",
    "platform": "Platform",
    "build_version": "Build version"
  },
  "task_context": {
    "tester": "demo.tester",
    "execution_notes": "Run requested regression scope in the lab."
  },
  "task_request_id": "8d75bde1-7e5a-4f2d-a1bf-22c21d6c522d",
  "case_generation_id": "CASE-SESSION-00001"
}
```

Response · 202 Accepted

```
{
  "task_request_id": "8d75bde1-7e5a-4f2d-a1bf-22c21d6c522d",
  "test_task_id": "TASK-00001",
  "execution_status": "pending_confirmation",
  "case_platform_url": "http://casepilot.example/?task_request_id=8d75..."
}
```

- task\_request\_id 全局幂等；重试返回同一任务。

- case\_generation\_id 必须属于当前项目且为 approved。
- 接口不接受 selected\_case\_ids、L2/L4 或测试域选择。

## 4. CasePilot Playlist 确认

GET /api/v1/integration-task-requests/{task\_request\_id}

加载目标、上下文、生成会话、关联集合和待确认状态。需要 CasePilot 登录态及空间成员权限。

POST /api/v1/integration-task-requests/{task\_request\_id}/confirm

```
{
  "playlist_id": "uuid",
  "description": "L2 feature regression for FR10994",
  "assignee_ids": ["account-uuid"]
}
```

- 深链登录后切换到任务所属空间并打开执行创建页。
- 默认选中项目集合；按 L0/L2/L4 累计预选，用例允许人工增删。
- execution\_notes 预填说明；tester 匹配空间成员，失败则使用默认服务用户。
- 确认时冻结 Playlist 当前 Case revision，创建 ExecutionRun 并把外部任务改为 confirmed。

## 5. TestTool 身份与任务查询

### 5.1 当前用户身份

Authorization: Bearer <TEST\_TOOL\_API\_TOKEN>  
X-TestTool-User-ID: <stable-current-user-id>  
X-TestTool-User-Name: <optional-display-name-or-email>

- User ID 表示 TestTool 当前登录用户，worker\_id 仅表示执行进程。
- 优先读取稳定绑定，其次按标准化邮箱精确匹配 CasePilot Account。
- 不自动创建账号；未绑定返回 403 testtool\_user\_not\_bound。
- 普通用户只能查询和领取分配给自己的任务。

### 5.2 查询当前用户任务

GET /api/test-tool/v1/tasks

| 参数                 | 类型           | 说明                               |
|--------------------|--------------|----------------------------------|
| status             | string[]     | 可重复；confirmed、running 等          |
| target_type        | string       | 例如 fr_test、qpm_test、release_test |
| target_id          | integer      | TestWeb 目标 ID                    |
| case_project_id    | string       | CP-xxxxx                         |
| case_generation_id | string       | CASE-SESSION-xxxxx               |
| case_id            | string       | 查询所有包含该用例的任务                     |
| task_request_id    | UUID         | TestWeb 请求 ID                    |
| updated_after      | datetime     | 带时区 ISO-8601                     |
| cursor / limit     | string / int | 不透明游标；20 / max 100               |

#### Example

```
GET /api/test-tool/v1/tasks
?target_type=fr_test
&status=confirmed
&case_id=CP-00001-CASE-001
```

#### List item

```
{
  "test_task_id": "TASK-00001",
  "task_request_id": "8d75bde1-7e5a-4f2d-a1bf-22c21d6c522d",
  "case_project_id": "CP-00001",
  "case_generation_id": "CASE-SESSION-00001",
  "test_target": {
    "target_type": "fr_test", "target_id": 53,
    "target_key": "FR10994", "title": "Speaker diarization"
  },
  "task_status": "confirmed",
  "tester": "demo.tester",
  "case_count": 12,
  "completed_case_count": 0,
  "updated_at": "2026-09-07T10:20:00+08:00"
}
```

- 排序固定为 updated\_at DESC, test\_task\_id DESC。

- 所有过滤条件在当前用户权限范围内组合 AND 查询。

### 5.3 查询指定任务

GET /api/test-tool/v1/tasks/{test\_task\_id}

返回目标、上下文、执行说明、完整冻结用例、当前进度、租约状态、日志和证据摘要。越权任务返回 404。

### 5.4 查询任务中的单条用例

GET /api/test-tool/v1/tasks/{test\_task\_id}/cases/{case\_id}

返回冻结标题、层级、测试域、自动化类型、前置条件、步骤、预期结果、当前执行状态、实际结果、CR/Jira、日志、证据和更新时间。用例不属于任务时返回 404 task\_case\_not\_found。



## 6. TestTool 领取与执行上报

### 6.1 按条件领取下一条任务

POST /api/test-tool/v1/tasks/claim

```
{
  "worker_id": "testtool-worker-01",
  "lease_seconds": 300,
  "filters": {
    "target_type": "fr_test",
    "target_id": 53,
    "case_id": "CP-00001-CASE-001"
  }
}
```

- 原子选择当前用户最早创建的 confirmed 或租约已过期任务。
- 无匹配任务返回 204；默认租约 300 秒，最大 900 秒。

### 6.2 领取指定任务

POST /api/test-tool/v1/tasks/{test\_task\_id}/claim

```
{
  "worker_id": "testtool-worker-01",
  "lease_seconds": 300
}
```

- 已有其他 worker 有效租约时返回 409 task\_already\_leased。
- 相同用户和 worker 重试时返回原 lease。

#### Claim response

```
{
  "test_task_id": "TASK-00001",
  "lease_token": "opaque-secret",
  "lease_expires_at": "2026-09-07T10:25:00+08:00",
  "task_status": "running",
  "test_target": {"target_type": "fr_test", "target_id": 53},
  "cases": {
    "CP-00001-CASE-001": {
      "stage": "L0",
      "title": "Verify basic enrollment",
      "preconditions": ["Service is available"],
      "steps": [{"id": "step-1", "action": "Submit valid request", "expected": "Request succeeds"}]
    }
  }
}
```

### 6.3 续租

POST /api/test-tool/v1/tasks/{test\_task\_id}/heartbeat

请求使用 X-TestTool-Lease；成功返回新的 lease\_expires\_at。过期或不匹配返回 409 invalid\_or\_expired\_lease。

### 6.4 上报任务及用例结果

PATCH /api/test-tool/v1/tasks/{test\_task\_id}

```
{
  "update_id": "5abefc0d-ff0a-4f91-b131-cb35e75fb88b",
  "task_status": "running",
  "updated_at": "2026-09-07T10:23:00+08:00",
  "cases": [
    {

```

```
{
  "case_id": "CP-00001-CASE-001",
  "status": "passed",
  "updated_at": "2026-09-07T10:22:58+08:00",
  "actual_result": "Request accepted",
  "cr": "",
  "jira": "",
  "logs": [{"level": "info", "message": "request completed"}],
  "artifacts": [{"type": "log", "url": "https://artifact.example/run/1"}]
}
```

- 请求必须携带有效 X-TestTool-Lease。
- update\_id 幂等；重复提交返回首次结果。
- 旧 task/case updated\_at 返回 409 stale\_execution\_update。
- completed 要求全部用例终态；failed/aborted 允许未完成。

## 7. CasePilot → TestWeb 回调

回调以完整当前快照为主。TestWeb 应按 X-Callback-Event-ID 去重，并使用更新时间拒绝旧事件。

### 7.1 生成状态

POST {TEST\_WEB\_BASE\_URL}/api/case-service/callbacks/generation-status

```
{
  "target_type": "fr_test",
  "target_id": 53,
  "case_project_id": "CP-00001",
  "case_generation_id": "CASE-SESSION-00001",
  "case_platform_url": "http://casepilot.example/",
  "generation_status": "generating",
  "generation_updated_at": "2026-09-07T10:00:00+08:00",
  "error_code": null
}
```

- 创建时推送 generating；终态推送 approved 或 failed。
- approved 提交成功后继续推送完整 case-summary。

### 7.2 完整用例集

POST {TEST\_WEB\_BASE\_URL}/api/case-service/callbacks/case-summary

Payload 与 GET /case-projects/{case\_project\_id}/case-summary 的 approved 响应相同。生成批准及正式用例新增、修改、删除或层级变化时发送。

- generation\_status 必须为 approved。
- cases 是以 Case ID 为键的完整对象，不发送数组或仅计数摘要。
- 新快照缺失的旧 Case 由 TestWeb 退役。
- generation\_updated\_at 每次变更必须单调递增。

### 7.3 执行任务状态

POST {TEST\_WEB\_BASE\_URL}/api/case-service/callbacks/task-status

```
{
  "target_type": "fr_test",
  "target_id": 53,
  "task": {
    "task_id": "TASK-00001",
    "task_request_id": "8d75bde1-7e5a-4f2d-a1bf-22c21d6c522d",
    "task_name": "FR10994 execution",
    "tester": "demo.tester",
    "status": "running",
    "updated_at": "2026-09-07T10:23:00+08:00",
    "cases_complete": true,
    "cases": {
      "CP-00001-CASE-001": {
        "status": "passed",
        "updated_at": "2026-09-07T10:22:58+08:00"
      },
      "CP-00001-CASE-002": {
        "status": "failed",
        "updated_at": "2026-09-07T10:22:59+08:00",
        "jira": "CHNAPSS-167397",
        "cr": "CR343255"
      }
    }
  }
}
```

- Playlist 确认、TestTool 领取以及每次有效更新后触发。
- cases\_complete 始终为 true ; cases 始终包含任务当前完整用例集合。
- TestWeb 关联 FR 问题时 cr 优先于 jira。

## 8. 数据、可靠性与兼容性

### 8.1 数据模型变更

- 新增外部项目、生成会话、外部任务、TestTool 用户绑定、租约、执行更新事件和 callback delivery。
- 用例新增 execution\_level、test\_domains、automation\_type；历史数据分别回填 L4、[]、manual。
- ExecutionStatus 增加 running；执行记录增加 cr、jira、logs、artifacts。
- 任务继续冻结 revision\_id，正式用例后续修改不影响既有执行任务。
- 任务查询为用户、状态、target、项目、生成会话、更新时间及任务-用例关系建立索引。

### 8.2 回调可靠性

- 业务状态和 callback delivery outbox 在同一数据库事务提交。
- 网络失败或非 2xx 指数退避；间隔上限 5 分钟，自动尝试 12 次。
- 超过自动重试次数后保留 failed 记录，支持监控和人工重放。
- GET case-summary 始终从数据库生成，不依赖回调是否成功。

### 8.3 主要错误码

| HTTP | detail                   | 含义               |
|------|--------------------------|------------------|
| 401  | invalid_api_token        | Bearer Token 无效  |
| 403  | testtool_user_not_bound  | TestTool 当前用户未绑定 |
| 404  | case_project_not_found   | 项目不存在或无权限        |
| 404  | task_not_found           | 任务不存在或不属于当前用户    |
| 404  | task_case_not_found      | 指定用例不属于任务        |
| 409  | target_binding_conflict  | 外部目标绑定冲突         |
| 409  | generation_not_approved  | 生成会话尚未批准         |
| 409  | task_already_leased      | 任务被其他 worker 租用  |
| 409  | invalid_or_expired_lease | 租约无效或已过期         |
| 409  | stale_execution_update   | 上报时间早于已接受状态      |
| 422  | test_target_mismatch     | 目标与项目绑定不一致       |

### 8.4 配置

```
CASE_SERVICE_API_TOKEN=...
TEST_TOOL_API_TOKEN=...
TEST_WEB_BASE_URL=https://testweb.example
TEST_WEB_CALLBACK_TOKEN=...
CASE_SERVICE_DEFAULT_ACCOUNT_ID=<uuid>
CASE_SERVICE_DEFAULT_SPACE_ID=<uuid>
CASEPILOT_WEB_ORIGIN=https://casepilot.example
```

开发环境可回退到 demo 用户及其首个空间；非开发环境缺少必要身份或 Token 时启动失败。

## 9. 验收清单

### TestWeb 与生成

- 三个入口接口完成鉴权、目标一致性、幂等和可选空间验证。
- Mock 生成状态为 generating → approved/failed，成功结果完整覆盖 L0/L2/L4。
- POST case-summary 回调与 GET case-summary 查询返回同一快照。
- ETag/304、not\_started、generating、failed、approved 均有覆盖。

### Playlist 与任务

- 深链打开正确空间和集合；层级累计预选正确，且允许人工调整。
- 任务请求幂等；确认后冻结 Case revision 并同步 confirmed。

### TestTool 查询

- 当前用户只能看到自己的任务，越权任务与用例统一返回 404。
- target\_type、target\_id、case\_id、状态、项目和生成会话支持组合过滤。
- 支持列表、指定任务和指定任务单条用例详情。

### 领取、执行与同步

- 并发领取、指定领取、租约冲突、心跳、过期重领均通过。
- 重复 update\_id、旧时间戳、终态校验、日志和证据保存均通过。
- 生成及执行回调支持重试、去重、顺序保护和 GET 补偿。

### 回归

- 现有生成、用例管理、Playlist、执行与前端渲染测试全部通过。

---

End of specification